(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214204637 U
(45)授权公告日 2021.09.14

(21)申请号 202022877706.X

(22)申请日 2020.12.03

(73)专利权人 山西省工业设备安装集团有限公司

地址 030032 山西省太原市综改示范区太原唐槐园区新化路8号

(72)发明人 尚明峰 高义龙 吴金宝 杜全林 段振峰 田晓捷 郭金鑫

(74)专利代理机构 太原景誉专利代理事务所(普通合伙) 14113

代理人 王博飞

(51)Int.Cl.

H02G 1/02(2006.01)

H02G 1/04(2006.01)

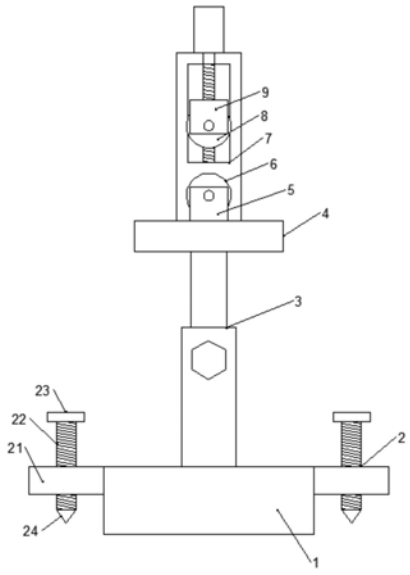
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种用于架空输电线路展放铝绞线的保护装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于架空输电线路展放铝绞线的保护装置，包括底座，底座顶部固定连接有伸缩杆，伸缩杆顶端固定连接有顶板，顶板顶部设有第一轮架，第一轮架上安装有第一滑轮，顶板顶部设有调节组件，调节组件上连接有第二轮架，第二轮架上安装有与第一滑轮相对应的第二滑轮，底座两侧均设有固定组件；通过伸缩杆可对第一滑轮和第二滑轮的高度进行调节，便于铝绞线的展放，通过调节组件可对第二滑轮和第一滑轮之间的距离进行调节，便于对不同直径的铝绞线的展放工作，通过固定组件可对装置进行固定，能够防止铝绞线展放过程中装置发生移动。



CN 214204637 U

1.一种用于架空输电线路展放铝绞线的保护装置,包括底座(1),其特征在于:所述底座(1)顶部固定连接有伸缩杆(3),所述伸缩杆(3)顶端固定连接有顶板(4),所述顶板(4)顶部设有第一轮架(5),所述第一轮架(5)上安装有第一滑轮(6),所述顶板(4)顶部设有调节组件(7),所述调节组件(7)上连接有第二轮架(9),所述第二轮架(9)上安装有与第一滑轮(6)相对应的第二滑轮(8),所述底座(1)两侧均设有固定组件(2)。

2.根据权利要求1所述的一种用于架空输电线路展放铝绞线的保护装置,其特征在于:所述伸缩杆(3)包括外杆(31),所述外杆(31)与底座(1)顶部固定连接,所述外杆(31)内设有滑板(32),所述滑板(32)顶部固定连接有内杆(35),所述内杆(35)穿过外杆(31)与顶板(4)底部固定连接,所述内杆(35)上开有多组卡槽(33),所述外杆(31)上有卡销(34)穿过,所述卡销(34)与卡槽(33)相配合。

3.根据权利要求1所述的一种用于架空输电线路展放铝绞线的保护装置,其特征在于:所述调节组件(7)包括固定杆(71),所述固定杆(71)前端面上部开有滑槽(72),所述滑槽(72)内设有丝杆(74),所述丝杆(74)上螺接有滑块(73),所述滑块(73)与滑槽(72)内壁滑动接触,所述滑块(73)与第二轮架(9)之间固定连接。

4.根据权利要求3所述的一种用于架空输电线路展放铝绞线的保护装置,其特征在于:所述丝杆(74)顶端穿过固定杆(71),所述丝杆(74)与固定杆(71)之间转动连接,所述丝杆(74)顶端套有橡胶套(75)。

5.根据权利要求1所述的一种用于架空输电线路展放铝绞线的保护装置,其特征在于:所述固定组件(2)包括固定板(21),所述固定板(21)与底座(1)之间固定连接,所述固定板(21)上有螺杆(22)穿过,所述螺杆(22)与固定板(21)之间螺接,所述螺杆(22)底端固定连接有锥头(24)。

6.根据权利要求5所述的一种用于架空输电线路展放铝绞线的保护装置,其特征在于:所述螺杆(22)顶端固定连接有旋拧块(23),所述螺杆(22)的长度大于底座(1)的高度。

一种用于架空输电线路展放铝绞线的保护装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及技术领域，具体为一种用于架空输电线路展放铝绞线的保护装置。

背景技术

[0002] 铝绞线属于裸导线。中国普遍采用铝包钢绞线(LGJ)作为导线；钢芯主要起增加强度的作用，铝绞线主要起传送电能的作用。根据电压不同，导线横截面积也不同。比如国内500千伏输电线路的导线一般LGJ-400/35的导线。L是铝线的简称，G是钢芯的简称，J是绞线的简称，400是铝400平方毫米，35是钢35平方毫米。

[0003] 目前山地或丘陵地区在展放铝绞线时，对铝绞线无保护措施或保护措施太过于简单，起不到正真保护铝绞线的作用，在铝绞线的展放过程中，铝绞线的表皮容易受到磨损，导致铝绞线发生一定的损伤，对铝绞线的使用造成一定的影响，铝绞线的展放较为不便。

[0004] 基于此，本实用新型设计了一种用于架空输电线路展放铝绞线的保护装置，以解决上述提到的问题。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种用于架空输电线路展放铝绞线的保护装置，通过伸缩杆可对第一滑轮和第二滑轮的高度进行调节，便于铝绞线的展放，通过调节组件可对第二滑轮和第一滑轮之间的距离进行调节，便于对不同直径的铝绞线的展放工作，通过固定组件可对装置进行固定，能够防止铝绞线展放过程中装置发生移动，使用起来十分的方便，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种用于架空输电线路展放铝绞线的保护装置，包括底座，所述底座顶部固定连接有伸缩杆，所述伸缩杆顶端固定连接有顶板，所述顶板顶部设有第一轮架，所述第一轮架上安装有第一滑轮，所述顶板顶部设有调节组件，所述调节组件上连接有第二轮架，所述第二轮架上安装有与第一滑轮相对应的第二滑轮，所述底座两侧均设有固定组件。

[0007] 优选的，所述伸缩杆包括外杆，所述外杆与底座顶部固定连接，所述外杆内设有滑板，所述滑板顶部固定连接有内杆，所述内杆穿过外杆与顶板底部固定连接，所述内杆上开有多组卡槽，所述外杆上有卡销穿过，所述卡销与卡槽相配合。

[0008] 优选的，所述调节组件包括固定杆，所述固定杆前端面上部开有滑槽，所述滑槽内设有丝杆，所述丝杆上螺接有滑块，所述滑块与滑槽内壁滑动接触，所述滑块与第二轮架之间固定连接。

[0009] 优选的，所述丝杆顶端穿过固定杆，所述丝杆与固定杆之间转动连接，所述丝杆顶端套有橡胶套。

[0010] 优选的，所述固定组件包括固定板，所述固定板与底座之间固定连接，所述固定板上有螺杆穿过，所述螺杆与固定板之间螺接，所述螺杆底端固定连接有锥头。

[0011] 优选的，所述螺杆顶端固定连接有旋拧块，所述螺杆的长度大于底座的高度。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0013] 1、本实用新型不仅结构新颖，通过伸缩杆可对第一滑轮和第二滑轮的高度进行调节，便于铝绞线的展放，通过调节组件可对第二滑轮和第一滑轮之间的距离进行调节，便于对不同直径的铝绞线的展放工作，通过固定组件可对装置进行固定，能够防止铝绞线展放过程中装置发生移动，使用起来十分的方便。

[0014] 2、本实用新型中，通过转动丝杆，滑块沿着丝杆在滑槽内滑动，滑块通过第二轮架带动第二滑轮运动，可对第二滑轮和第一滑轮之间的距离进行调节，便于对不同直径的铝绞线的展放工作，通过旋拧块转动螺杆，螺杆向下运动，使锥头插入地面，完成对装置的固定，防止铝绞线在展放过程中装置发生移动。

附图说明

[0015] 为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案，下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0016] 图1为本实用新型结构示意图；

[0017] 图2为本实用新型伸缩杆结构示意图；

[0018] 图3为本实用新型调节组件结构示意图。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种用于架空输电线路展放铝绞线的保护装置技术方案：包括底座1，所述底座1顶部固定连接有伸缩杆3，所述伸缩杆3顶端固定连接有顶板4，通过伸缩杆3可对第一滑轮6和第二滑轮8的位置高度进行调节，便于铝绞线的展放，所述顶板4顶部设有第一轮架5，所述第一轮架5上安装有第一滑轮6，所述顶板4顶部设有调节组件7，所述调节组件7上连接有第二轮架9，所述第二轮架9上安装有与第一滑轮6相对应的第二滑轮8，通过调节组件7可对第二滑轮8和第一滑轮6之间的距离进行调节，便于对不同直径的铝绞线的展放工作，所述底座1两侧均设有固定组件2，通过固定组件2可对装置进行固定，能够防止铝绞线展放过程中装置发生移动。

[0021] 其中，所述伸缩杆3包括外杆31，所述外杆31与底座1顶部固定连接，所述外杆31内设有滑板32，所述滑板32顶部固定连接有内杆35，所述内杆35穿过外杆31与顶板4底部固定连接，所述内杆35上开有多组卡槽33，所述外杆31上有卡销34穿过，所述卡销34与卡槽33相配合，便于对伸缩杆3的长度进行调节。

[0022] 其中，所述调节组件7包括固定杆71，所述固定杆71前端面上部开有滑槽72，所述滑槽72内设有丝杆74，所述丝杆74上螺接有滑块73，所述滑块73与滑槽72内壁滑动接触，所

述滑块73与第二轮架9之间固定连接，转动丝杆74，滑块73沿着丝杆74在滑槽72内滑动，滑块73通过第二轮架9带动第二滑轮8运动，可对第二滑轮8和第一滑轮6之间的距离进行调节，所述丝杆74顶端穿过固定杆71，所述丝杆74与固定杆71之间通过轴承转动连接(图中未画出轴承)，所述丝杆74顶端套有橡胶套75，便于转动丝杆74。

[0023] 其中，所述固定组件2包括固定板21，所述固定板21与底座1之间固定连接，所述固定板21上有螺杆22穿过，所述螺杆22与固定板21之间螺接，所述螺杆22底端固定连接有锥头24，转动螺杆22，螺杆22向下运动，使锥头24插入地面，完成对装置的固定，防止铝绞线在展放过程中装置发生移动，所述螺杆22顶端固定连接有旋拧块23，便于转动螺杆22，所述螺杆22的长度大于底座1的高度，保证锥头24能插入地面。

[0024] 具体工作原理如下所述：

[0025] 使用时，拔出卡销34，对伸缩杆3的长度进行调节，使伸缩杆3收缩，内杆35带动顶板4向下运动，根据铝绞线的直径，通过橡胶套75转动丝杆74，滑块73沿着丝杆74在滑槽72内滑动，滑块73通过第二轮架9带动第二滑轮8运动，可对第二滑轮8和第一滑轮6之间的距离进行调节，使第二滑轮8与第一滑轮6之间的距离略大于铝绞线的直径，将铝绞线从第一滑轮6和第二滑轮8之间穿过，根据展放需要，对伸缩杆3的长度进行调节，从而对铝绞线的位置高度进行调节，调节完成后，通过卡销34对伸缩杆3的长度进行固定，通过旋拧块23转动螺杆22，螺杆22向下运动，使锥头24插入地面，完成对装置的固定，防止铝绞线在展放过程中装置发生移动。

[0026] 在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0027] 以上公开的本实用新型优选实施例只是用于帮助阐述本实用新型。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节，也不限制该实用新型仅为所述的具体实施方式。显然，根据本说明书的内容，可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例，是为了更好地解释本实用新型的原理和实际应用，从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本实用新型。本实用新型仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

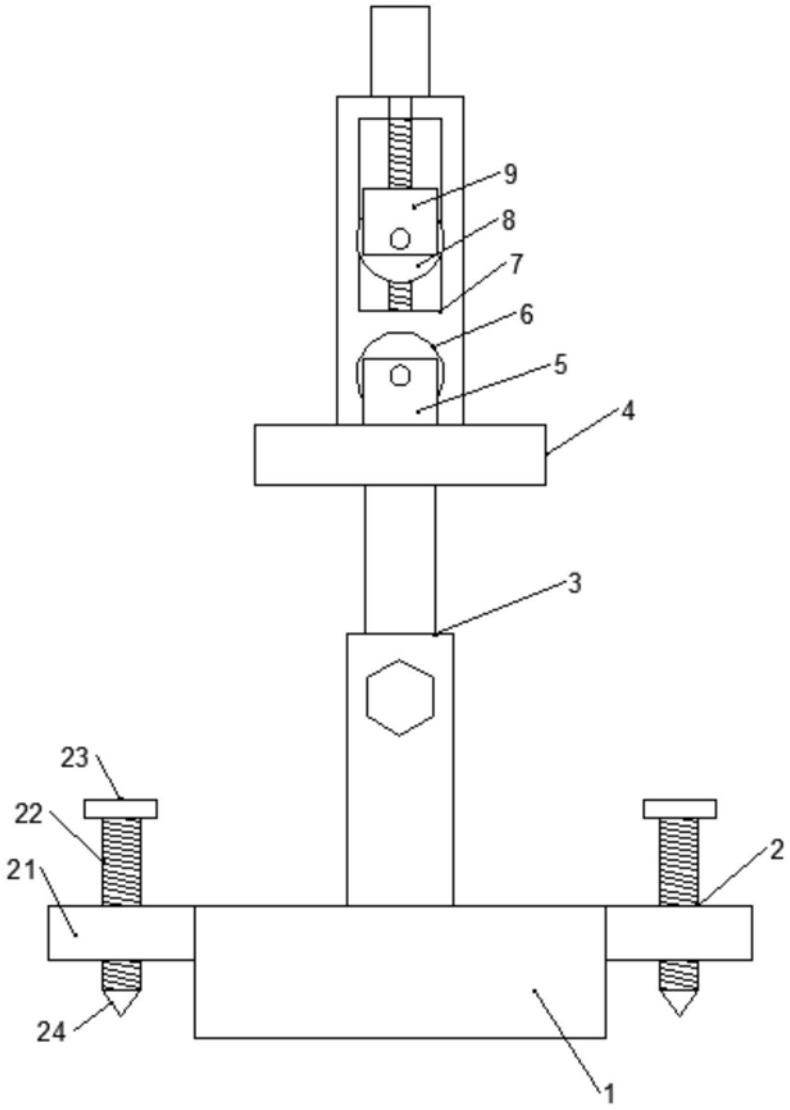


图1

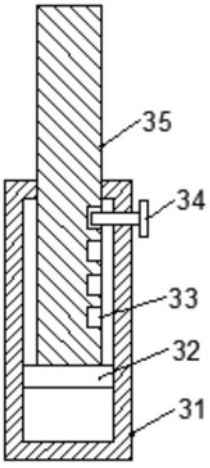


图2

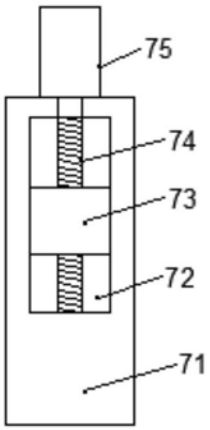


图3